

Informe técnico de recursos para la continuidad del proyecto

Grupo Security Office

Actualización — viabilidad del lanzamiento del portal de clientes en octubre de 2026

Coordinación técnica del proyecto · 12 de septiembre de 2026

En la reunión sostenida el 11 de septiembre de 2026 se informó a la coordinación técnica que la dirección de la empresa espera disponer, a inicios de octubre de 2026, de un acceso web mediante el cual los clientes de Grupo Security puedan autenticarse y consultar los precios y la información vigente de los productos comercializados por la empresa. El presente documento valida la viabilidad técnica de dicho plazo a la luz del estado actual del proyecto y actualiza, en consecuencia, la solicitud de recursos presentada previamente.

Validación de la fecha de lanzamiento

Alcance viable para esa fecha. Resulta técnicamente viable disponer, a inicios de octubre, de un acceso de solo consulta para clientes, en el cual estos puedan autenticarse y ver los productos publicados y los precios de la lista que la empresa les asigne. Esta funcionalidad puede construirse a partir de la infraestructura ya existente: el sistema ya administra listas de precios con control de acceso diferenciado y un modelo de clientes recientemente incorporado al módulo comercial, de modo que no depende de la integración con el sistema ERP Yéminus —que continúa pendiente de confirmación— porque puede operar directamente sobre los datos de producto y precio que la plataforma ya administra.

Fuera de alcance para esa fecha. No resulta viable, en el plazo indicado, incorporar carrito de compra, pago en línea, generación de pedidos o sincronización en tiempo real con el sistema ERP. Dichas funciones dependen de insumos que aún no están resueltos —confirmación técnica del ERP, habilitación de una cuenta de pasarela de pago, documentos legales de tratamiento de datos y de protección al consumidor— y corresponden a la fase de comercio electrónico público descrita en el informe anterior, cuyo desarrollo excede el plazo de tres semanas disponible.

Condición determinante. El cumplimiento del plazo depende de que los cuatro recursos de infraestructura descritos en el informe anterior se aprueben e implementen esta misma semana. La evidencia recogida sobre las cuentas de servicio actuales —saturación del límite de procesos del alojamiento compartido y proximidad al agotamiento de la cuota mensual de cómputo de la base de datos— indica que dicha infraestructura no admite exponer a clientes reales y datos comerciales de precios sin antes corregirse. En este contexto, dichos recursos dejan de ser una mejora recomendable y pasan a ser una condición previa al lanzamiento.

Insumo adicional requerido. Para que los clientes puedan recibir sus credenciales de acceso es necesario habilitar un servicio de correo electrónico transaccional, actualmente inexistente en la plataforma. Se incorpora este recurso a la tabla siguiente. Adicionalmente, se requiere que la empresa defina, antes del inicio de las pruebas, el listado de clientes que recibirán acceso en esta primera etapa y la información de contacto con la cual se les asignarán las credenciales.

Recursos solicitados

Recurso	Justificación técnica	Costo
Suscripción Claude Max, a nombre de la organización	La modalidad Pro, actualmente en uso, impone un límite de uso que se agota antes de finalizar la jornada de trabajo, dado el volumen del código del proyecto (aprox. 45 000 líneas distribuidas en 15 módulos de backend). La modalidad Max multiplica dicho límite por un factor de cinco, condición necesaria para sostener el desarrollo del portal de clientes dentro del plazo disponible.	USD 100,00 mensuales COP 400.000 mensuales
Migración del alojamiento web a servidor privado virtual (VPS)	El plan de alojamiento compartido actual (Hostinger, plan Cloud Startup) aloja 12 sitios bajo un límite común de 200 procesos concurrentes. El monitoreo propio de la cuenta registró la saturación de ese límite (200/200) los días 6 y 7 de septiembre de 2026, fecha que coincide con fallas de importación y del motor de base de datos ya documentadas. No es viable exponer clientes reales sobre esta infraestructura sin corregirla.	USD 15,00 mensuales COP 60.000 mensuales
Plan de pago de la base de datos (Neon)	El plan gratuito limita el cómputo mensual a 100 horas; el consumo registrado en los primeros cinco días del ciclo de facturación (26,8 horas) proyecta el agotamiento de la cuota antes de finalizar el mes, lo que suspendería el servicio. La ventana de recuperación ante errores es de 6 horas en el plan gratuito, frente a 30 días en el plan de pago; esta última resulta indispensable una vez la base de datos almacene credenciales y consultas de clientes externos.	USD 25,00 mensuales COP 100.000 mensuales
Ampliación de memoria y almacenamiento del equipo de cómputo	El equipo actual (Dell OptiPlex 7040, procesador Core i5-6500, 16 GB de RAM) opera con márgenes de memoria libre insuficientes al ejecutar de forma simultánea el backend, el frontend, una base de datos local y las pruebas automatizadas. Se recomienda ampliar a 32 GB de RAM e incorporar 500 GB de almacenamiento adicional; el equipo admite dicha ampliación sin requerir sustitución.	USD 120,00 pago único COP 480.000 pago único
Correo electrónico transaccional	Recurso no incluido en la solicitud anterior. Es el mecanismo mediante el cual los clientes reciben sus credenciales de acceso y las notificaciones de recuperación de contraseña; sin él, la asignación de accesos debe hacerse de forma manual, lo que no es sostenible una vez el número de clientes crezca. El volumen esperado para esta primera etapa es cubierto por el nivel gratuito de los proveedores usuales (Resend o Amazon SES).	Sin costo adicional en esta etapa
Total recurrente mensual		USD 140,00 COP 560.000
Inversión única		USD 120,00 COP 480.000

Nota: las cifras se estiman con base en información de precios consultada en septiembre de 2026, sujeta a confirmación con cada proveedor al momento de la contratación. La conversión a pesos colombianos utiliza una tasa aproximada de 1 dólar estadounidense por cada 4.000 pesos colombianos y debe ajustarse a la tasa vigente al momento del pago.

Explicación técnica

Suscripción de inteligencia artificial. La diferencia entre las modalidades Pro y Max de Claude Code no reside en la capacidad de la herramienta, sino en el volumen de trabajo que puede ejecutarse antes de alcanzar el límite de uso de cada plan. Con la modalidad Pro, el límite se agota a media jornada, obligando a interrumpir el desarrollo hasta su renovación; en un plazo de tres semanas, dicha interrupción diaria representa una fracción significativa del tiempo total disponible para el proyecto.

Infraestructura de alojamiento. La revisión directa, en modalidad de solo lectura, de la cuenta de Hostinger permitió establecer que el proyecto comparte su plan de alojamiento con once sitios adicionales, tres de los cuales pertenecen a un negocio ajeno a la organización. El panel de monitoreo del proveedor mostró que el número de procesos concurrentes alcanzó y se sostuvo en el límite contractual de 200 durante un período continuo el 6 y 7 de septiembre, y que la velocidad de transferencia del disco llegó a su límite asignado en siete ocasiones dentro de una misma semana. Estas fechas coinciden de manera precisa con incidentes ya documentados —pérdida de sesiones de importación y fallas del motor de conexión a la base de datos—, lo que constituye evidencia directa de que la capacidad del plan compartido, y no la aplicación, fue causa contribuyente de dichas fallas.

Base de datos. La cuenta del proyecto en Neon opera bajo el plan gratuito de dicho proveedor, el cual limita el cómputo mensual a 100 horas e impone una ventana de recuperación ante errores de únicamente 6 horas. El consumo verificado durante los primeros cinco días del ciclo de facturación vigente (26,8 horas) implica, de sostenerse el mismo ritmo, el agotamiento de la cuota antes de finalizar el mes, lo que produciría la suspensión automática del servicio hasta el ciclo siguiente.

Equipo de cómputo. La inspección directa del equipo asignado al desarrollo confirmó una disponibilidad de memoria libre de aproximadamente 4 GB durante el uso normal del entorno, insuficiente para sostener en ejecución simultánea los componentes que exige el flujo de trabajo habitual del proyecto.

Correo electrónico transaccional. Este recurso se incorpora en la presente actualización porque el acceso de clientes no puede depender de la entrega manual de credenciales. Su ausencia no bloquea el desarrollo, pero sí bloquea la operación del portal una vez esté construido.

Con base en lo anterior, se recomienda la aprobación e implementación inmediata de los recursos descritos, dado que su costo es reducido en relación con el riesgo operativo verificado y con la fecha de lanzamiento acordada con la dirección de la empresa.